

1. Herhangi bir zaman diliminde başarılı bir biçimde taşınabilen veri miktarına denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) veri başarımı
B) taşıma oranı
C) verim oranı
D) verim çerçevesi
E) taşıma çerçevesi

2. Bir sinyalin bulunduğu ortam boyunca hareket etmesi için gereken minimum süreye denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) yayma yaşam süresi
B) yayın gecikmesi
C) yayın penceresi
D) yayma penceresi
E) yayılım gecikmesi

3. I. Geniş Alan Ağı (WAN)
II. Şehirsel Alan Ağı (MAN)
III. Kişisel Alan Ağı (PAN)

Yukarıdaki ağ türlerinden hangisi/hangileri farklı binalar arasında iletişim kurma amacıyla kullanılabilir?

A) Yalnız II
B) I, III
C) II, III
D) Yalnız III
E) I, II

4. "Ağda aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının iletişim yapılması istenmektedir. Taşınan verilerin komşu cihazlar üzerinden gönderilmesi istenmekte ve yüksek kurulum maliyeti istenmemektedir."

Yukarıdaki senaryo için seçeneklerde yer alan hangi topoloji türü en yüksek faydayı sağlar?

A) Yıldız topoloji (star topology)
B) Örgü topoloji (mesh topology)
C) Ortak yol topolojisi (bus topology)
D) Ağaç topolojisi (tree topology)
E) Halka topoloji (ring topology)

5. Aşağıdakilerden hangisi standart ortaya koyan bir kuruluştur?

A) WiFi
B) NIC
C) Bluetooth
D) INSA
E) ANSI

6. Çift bükümlü kablolar kaçta ayrılmaktadır?

A) 5
B) 2
C) 4
D) 6
E) 3

7. Bir yerleşke içerisinde laboratuvarlar yer almaktadır. Laboratuvarların her biri için ayrı birer ağ oluşturulmak istenmektedir. Aynı zamanda yerleşke içerisinde tüm kullanıcılara hizmet verecek ve yerleşke içerisinde yer alan laboratuvarları birbirine bağlayacak kapsayıcı bir ağ da kurulacaktır.

Yukarıda yer alan senaryo için aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en uygun iki ağ türünün ikisi de doğru olarak verilmiştir?

A) PAN, LAN
B) CAN, WAN
C) CAN, LAN
D) WAN, MAN
E) PAN, MAN

8. Aşağıda yer alanlardan hangisi bir topoloji türü değildir?

A) Ortak yol topolojisi (bus topology)
B) Yıldız topolojisi (star topology)
C) Örgü topoloji (mesh topology)
D) Genişletilmiş halka topolojisi (extended ring topology)
E) Halka topoloji (ring topology)

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde MAC adresine dayalı olarak veri iletimi gerçekleştiren iki cihaz türü de doğru olarak verilmiştir?

A) Köprü, göbek
B) Tekrarlayıcı, anahtar
C) Anahtar, göbek
D) Tekrarlayıcı, göbek
E) Köprü, anahtar

10. Aşağıda yer alan cihazlardan hangisi sinyalin yeniden üretilmesini sağlar?

A) Göbek
B) Tekrarlayıcı
C) Üretici
D) Transfer edici
E) Aktarıcı

11. Bilgisayar ağları ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri yönlendirici sayısına göre farklı isimler alırlar.
- B) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları ölçeklerine; kapladıkları alanlara göre farklı isimler alırlar.
- C) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri yönlendirici ve anahtar sayısına göre farklı isimler alırlar.
- D) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri ağ cihazlarının sayısına göre farklı isimler alırlar.
- E) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri anahtar sayısına göre farklı isimler alırlar.

12. Geçityolu (gateway) cihazları hakkında aşağıda yer alan açıklamalardan hangisi doğrudur?

- A) Farklı teknolojiye sahip ağları birbirlerine bağlarlar.
- B) Yalnızca aynı teknolojiye sahip ağları birbirine bağlamak için kullanılırlar.
- C) Aynı teknolojiye sahip en fazla dört ağı birbirine bağlarlar.
- D) Aynı teknolojiye sahip en fazla iki ağı birbirine bağlarlar.
- E) Aynı teknolojiye sahip en fazla üç ağı birbirine bağlarlar.

13. Ölçeklerine göre bilgisayar ağları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir ağ türü değildir?

- A) Geniş Alan Ağı
- B) Şehirsel Alan Ağı
- C) Yerel Alan Ağı
- D) Kişisel Alan Ağı
- E) Hücresel Alan Ağı

14. Aşağıdakilerden hangisi yıldız topolojisinin avantajlarından biridir?

- A) Ağda aynı anda yalnızca tek bir cihaz veri gönderip alabilir.
- B) Ağda yer alan tüm cihazlara ait veriler ortak yoldan iletilir.
- C) Ağda aynı anda yalnızca üç cihaz veri gönderip alabilir.
- D) Merkez harici bir yerde meydana gelecek arıza ağı etkilemez, ağda iletişim devam eder.
- E) Ağda yer alan tüm cihazlar birbirlerinin gönderdikleri verileri görebilir.

15. Gürültü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Gürültü, yalnızca dijital sinyalin içerisine karışan, iletilmek istenen verinin en az 20ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
- B) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içine karışan, iletilmek istenen verinin en az 10ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
- C) Gürültü, yalnızca dijital sinyalin içerisine karışan, iletilmek istenen verinin en az 10ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
- D) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içerisine karışan, iletilmek istenilen veri içerisinde olması istenmeyen her tür etkidir.
- E) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içine karışan, iletilmek istenen verinin en az 20ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.

16. Bilgisayarlar kullanılarak kaynak paylaşımak istenildiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

- A) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka tekrarlayıcı kullanılmalıdır.
- B) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka tekrarlayıcı ve yönlendirici kullanılmalıdır.
- C) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka yönlendirici kullanılmalıdır.
- D) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde fiziksel aktarımın sağlanabilmesi için kablolu veya kablosuz bir aktarım birimi kullanılmalıdır.
- E) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka SMTP protokolü kullanılmalıdır.

17. Sinyaller ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Analog sinyaller dijital, dijital sinyaller analoga çevrilebilir.
- B) Analog olarak kodlanmış sinyaller sinüzoidal dalga oluştururlar.
- C) Dijital olarak kodlanmış sinyaller kare dalga oluştururlar.
- D) Sinyallerin tümü sinüzoidal dalga formundadır.
- E) Sinyal iletimi esnasında gürültüden kaçınmaya çalışılır.

18. Verinin taşınması için ışığın taşıyıcı olarak kullanıldığı kablo türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Fiber optik kablo
- B) Korumasız çift bükümlü kablo
- C) Koaksiyel kablo
- D) Korumalı çift bükümlü kablo
- E) Light optik kablo

19. Aşağıdaki şıklardan hangisinde protokol ve standart ilişkisi hakkında yapılan açıklama doğrudur?
- A) Protokoller ve standartlar farklı kuruluşlar tarafından geliştirilir.
 - B) Bir protokol standart haline gelemmez.
 - C) Bir protokolün standart olarak kabul edilebilmesi için en az 10 yıl kullanılmış olması gerekir.
 - D) Bir standardın protokol olarak kabul edilebilmesi için en az 10 yıl kullanılmış olması gerekir.
 - E) Standartlar, protokollerden farklı olarak geniş kabul görmüş resmileştirilmişlerdir.
20. Bir şehir içerisinde yer alan tüm kişilerin hizmet alabileceği bir ağ oluşturulmak istenmektedir. Şehir içerisinde yer alan belediye binaları içerisinde de ayrı birer özel ağ yapısı oluşturulmak istenmektedir. Yukarıda yer alan senaryo içerisinde hangi ağ türleri yer alabilir/almaktadır?
- A) MAN, LAN
 - B) MAN, SAN
 - C) MAN, PAN
 - D) MAN, WAN
 - E) TAN, SAN